

UNIVERSITE DE CONSTANTINE 3 FACULTE DE MEDECINE

DEPARTEMENT DE MEDECINE

LE TRONC CEREBRAL

I/Introduction :

Le tronc cérébral comporte trois segments : le bulbe, le pont et le mésencéphale. Les différentes subdivisions se distinguent par des renflements ou bosses dus à la substance grise ou la substance blanche sous-jacente

Le tronc cérébral a une double fonction

-c'est un centre de contrôle et d'intégration pour les fonctions motrices, sensibles et végétative.

-c'est une voie de passage entre le cortex cérébral, le thalamus et le cervelet et la moelle épinière d'autre part.

Il est impliqué dans la régulation des niveaux de vigilance

Les structures du tronc cérébral sont entassées dans un volume restreint avec une vascularisation de territoires bien délimités

II/ANATOMIE: Il comporte :

1/le **bulbe**: qui comprend

a-Le toit :représenté par la membrane tectoria

b-La partie centrale: contient principalement

La formation réticulée bulbaire

Les noyaux gracile et cunéiforme (noyaux des colonnes dorsales)

Les noyaux des nerfs crâniens (noyaux spinal du V ,noyau des nerfs glossopharyngien, pneumogastrique ,spinal, noyau du nerf grand hypoglosse).

Les voies ascendantes et descendantes.

Le complexe nucléaire de l'olive nucléaire.

L'area postrema

c-La partie ventrale contient le faisceau cortico-spinal

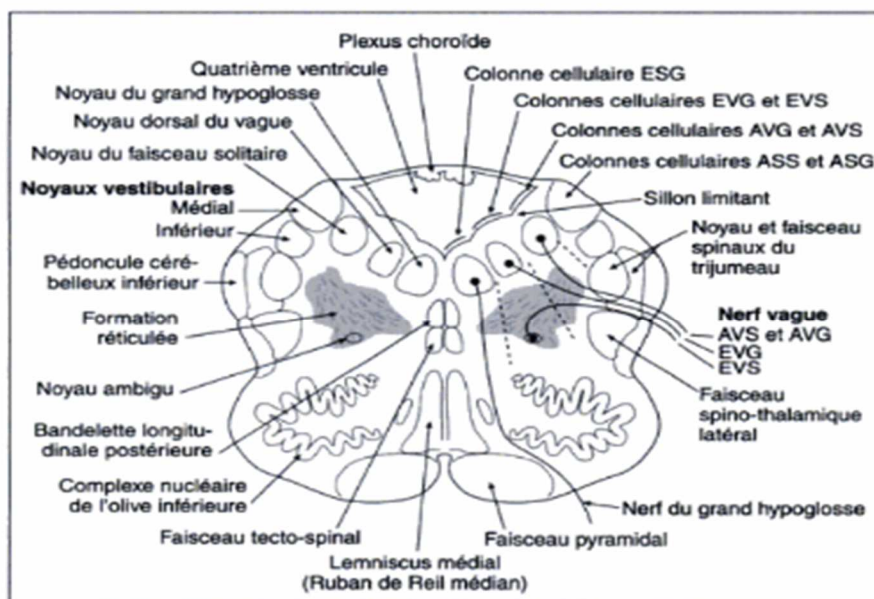


FIG. 4-7 Organisation transversale du bulbe
Ce schéma indique la position des principaux noyaux et faisceaux dans le bulbe, selon leurs composantes fonctionnelles. ESG = efférence somatique générale; EVG = efférence viscérale générale; EVS = efférence viscérale spéciale; AVG = afférence viscérale générale; AVS = afférence viscérale spéciale; ASS = afférence somatique spéciale; ASG = afférence somatique générale.

2/Le pont(protubérance):

a-Le toit: formé par la membrane limitant le quatrième ventricule

b-La partie centrale contient:

La formation réticulé protubérantielle

Les noyaux des nerfs trijumeau, moteur oculaire externe, facial et vestibulo-cochleaire.

Des fibres ascendantes et descendantes

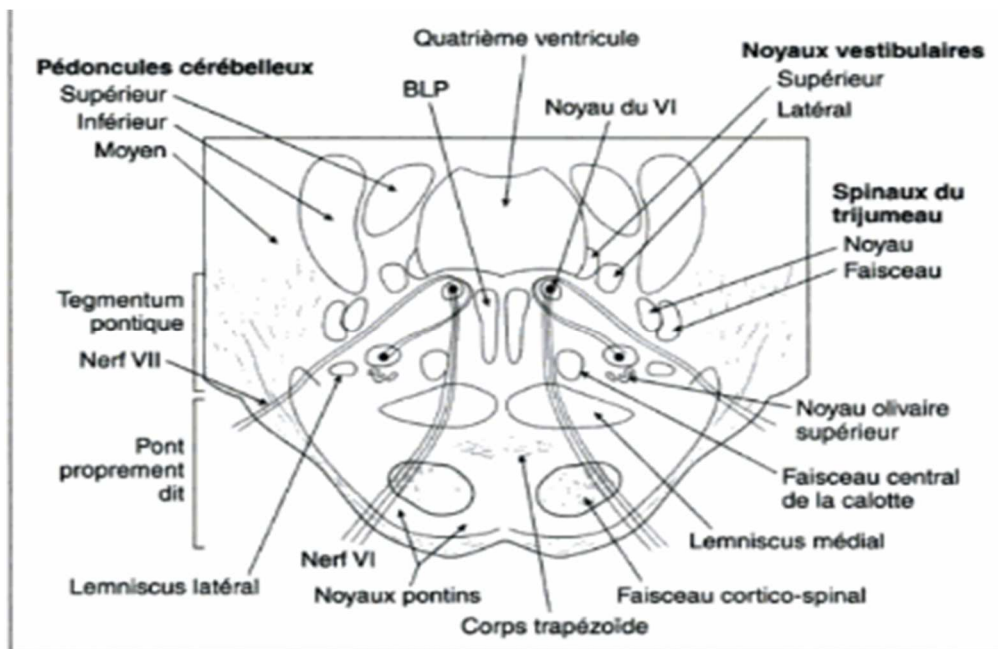
Le complexe nucléaire de l'olive supérieure

c-La partie ventrale contient :

Les fibres descendantes issues du cortex cérébral et du tegmentum mésencéphalique

Les noyaux pontins

Les fibres transversales issues des noyaux pontins pour former le pédoncule cérébelleux moyen controlatéral.



Vue transversale de la protubérance

3/Le mésencéphale :

a-Le toit :contient les colliculus supérieurs et inférieurs

b-La partie centrale contient :

La formation réticulé mésencéphalique

Des voies ascendantes et descendantes

Les noyaux des nerfs moteurs oculaire commun et pathétique

Le noyau rouge

c-La partie ventrale :où descendent les fibres issues du cortex cérébral

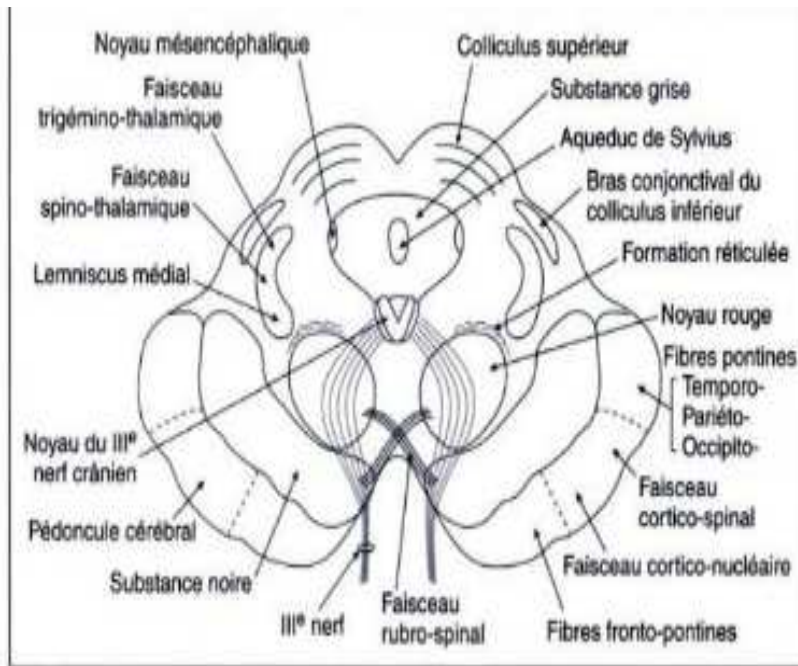


FIG. 4-23 Organisation transversale du mésencéphale

Ce schéma montre la position des principaux noyaux et faisceaux de fibres dans le mésencéphale au niveau du colliculus supérieur (tubercule quadrijumeau antérieur).

Vue transversale du mésencéphale

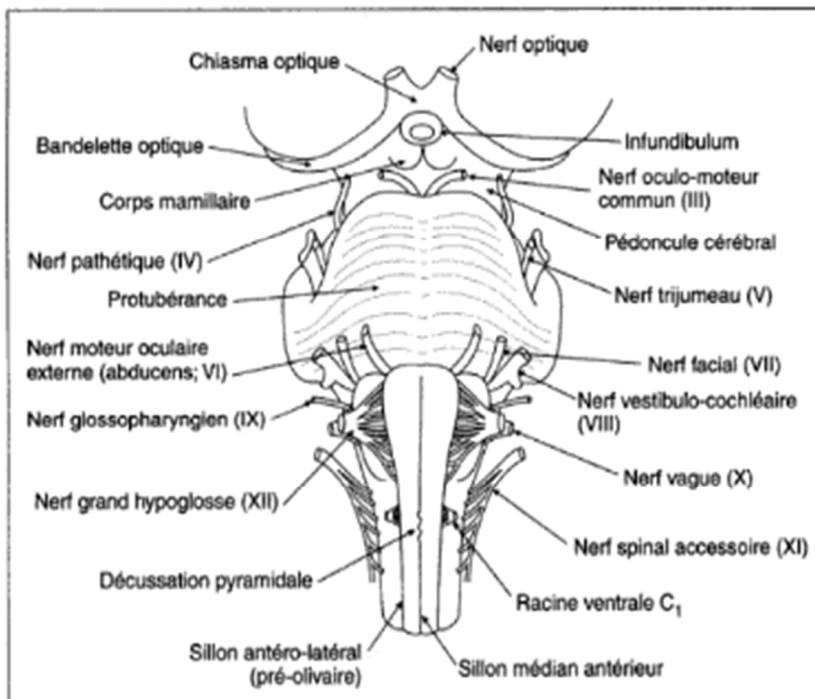
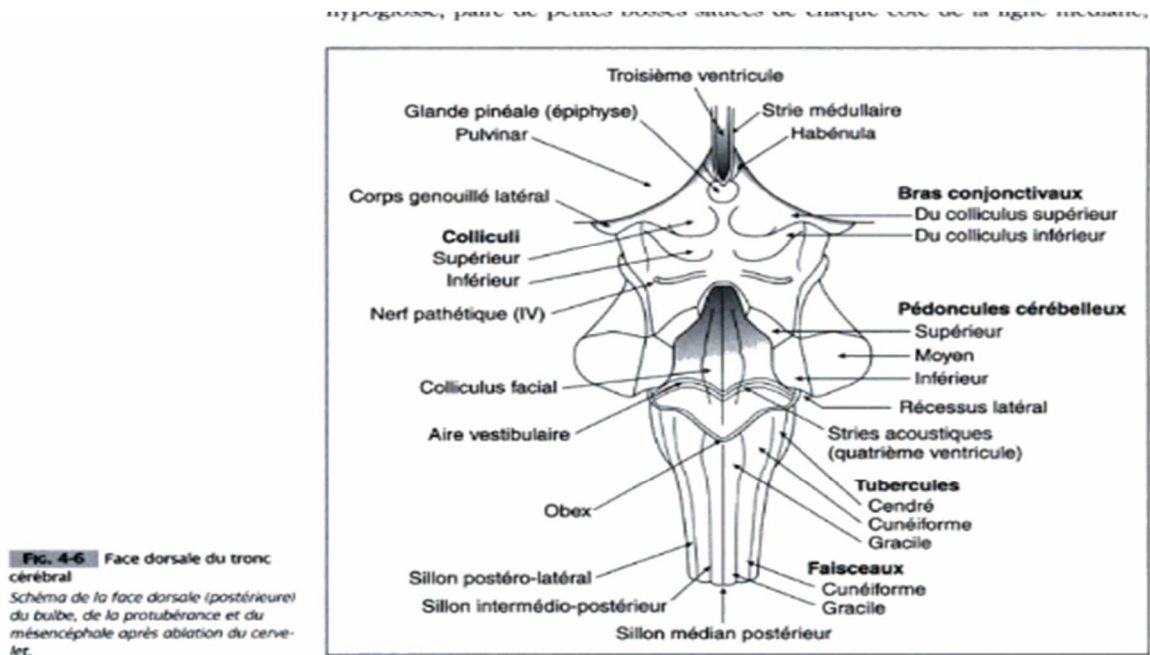


FIG. 4-5 Face ventrale du tronc cérébral

Schéma de la face ventrale (antérieure) du bulbe, de la protubérance, et du mésencéphale montrant l'émergence des nerfs crâniens et des autres principaux repères.



III/LES NOYAUX DU TRONC CÉRÉBRAL

Le tronc cérébral contient les noyaux de dix nerfs crâniens (III-XII) répartis en différentes zones fonctionnelles.

Les nerfs crâniens peuvent contenir quatre types de fibres :

- fibres somatiques (en provenance de la peau, des muscles squelettiques, des articulations et des ligaments) et viscérales (en provenance des viscères et des vaisseaux) afférentes.
- fibres somatiques (innervant les muscles squelettiques striés dérivés des myotomes) et viscérales (innervant muscles lisses viscéraux, le muscle cardiaque et les glandes) efférentes.
- fibres somatiques (issues des récepteurs sensoriels cochléaires et vestibulaires) et viscérales(en provenance des récepteurs gustatifs) afférentes
- fibres efférentes viscérales(innervant des muscles dérivés du mésenchyme des arcs bronchiques).

Les noyaux des nerfs crâniens sont disposés en colonnes (zones) longitudinales où : les zones d'afférences sont postero-latérales et les zones d'efférence sont ventro-médianes

Avec de dehors en dedans :

-La colonne SSA(special somatic afferents) : constituée des noyaux cochléaires et vestibulaires du VIII situés dans le pont.

-La colonne GSA (general somatic afferents) : formée par les noyaux sensitifs du V, le noyau mésencéphalique, le noyau principal (pontique) et le noyau spinal (pontique et bulbaire)

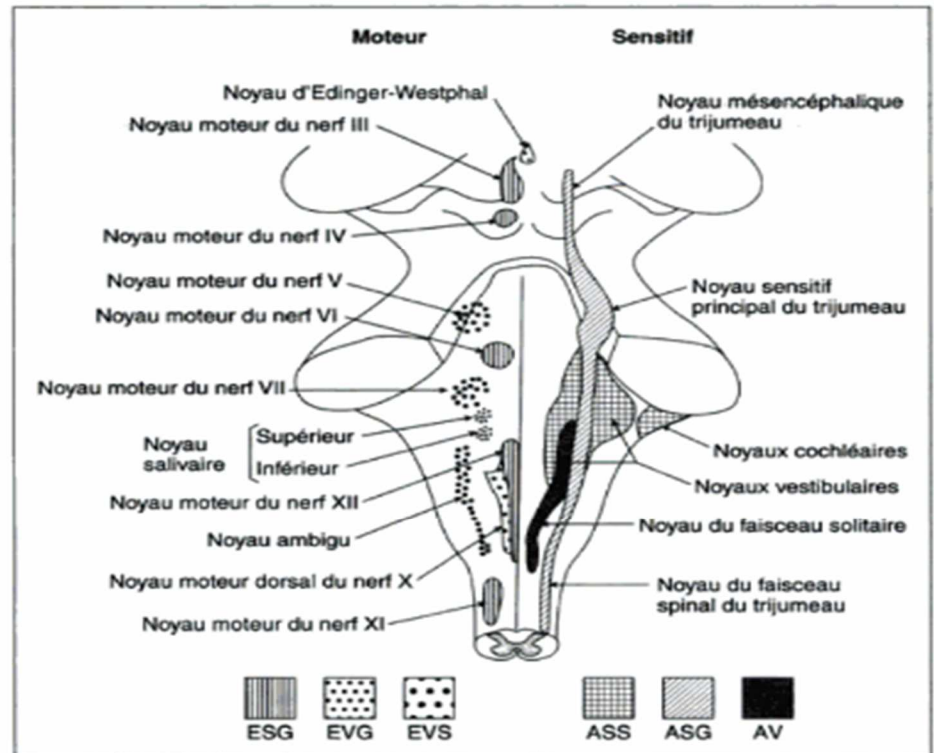
-La colonne GVE (general visceral efférents) :contient le noyau dorsal du X(bulbaire), le noyau salivaire inférieur du IX(bulbaire), le noyau salivaire supérieur du VII (pontique)et le noyau d'Edinger-Westphal du III(mésencéphalique).

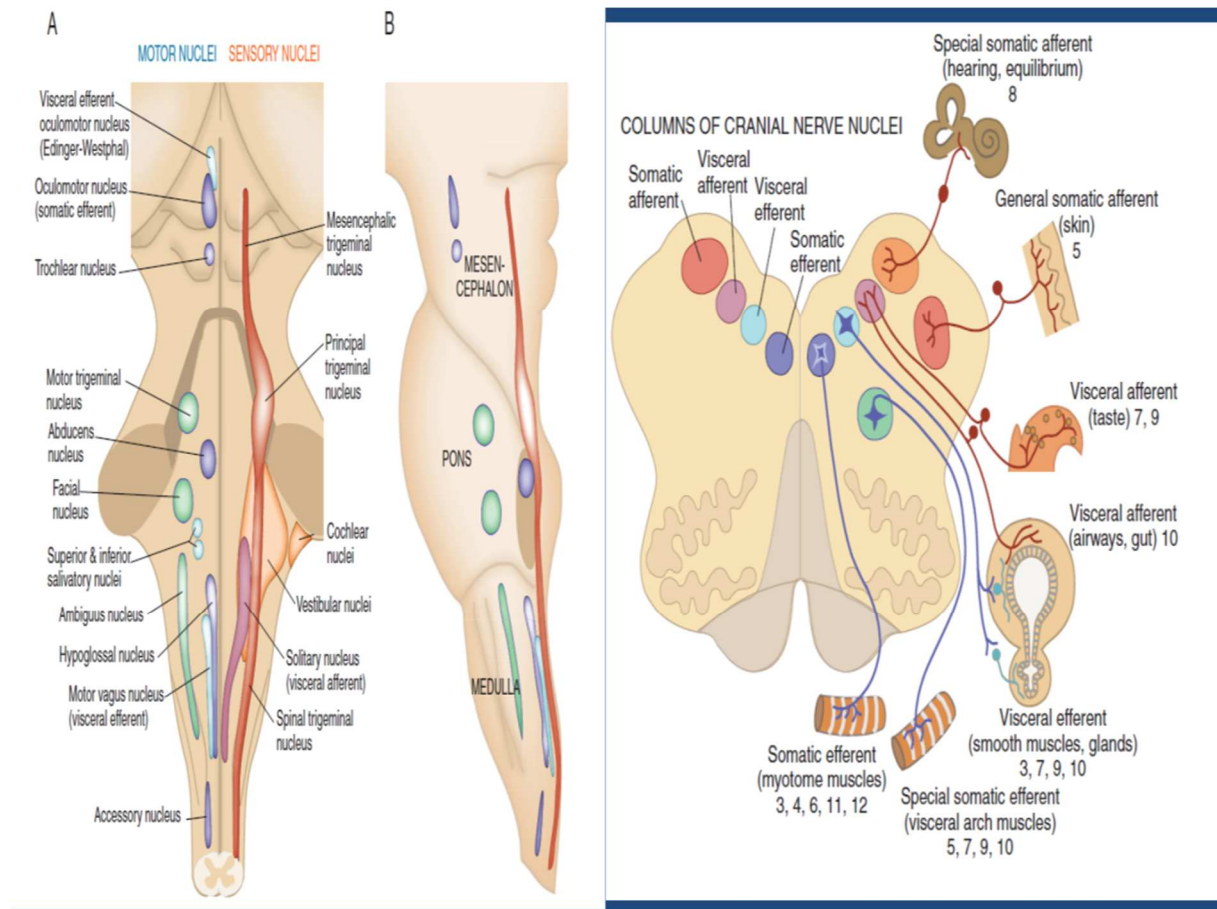
-La colonne SVE (special visceral efférents) :contient les noyaux moteurs du V et du VII(pontiques)et le noyau ambigu (bulbaire).

-la colonne GSE (General somatic efferents) : formée par le noyau moteur du III(mésencéphalique), les noyaux du IV(mésencéphalique),du VI(pontique)et du XII(bulbaire).

FIG. 4-4 Localisation des noyaux moteurs et sensitifs dans le tronc cérébral

Schéma des colonnes cellulaires sensitives et motrices s'étendant dans le tronc cérébral. Chaque colonne cellulaire est nommée selon la légende. ESG = efférence somatique générale; EVG = efférence viscérale générale; EVS = efférence viscérale spéciale; ASS = afférence somatique générale; ASG = afférence somatique spéciale; AV = afférence viscérale. (Source: adapté avec la permission de Brodal A: Neurological Anatomy in Relation to Clinical Medicine. Oxford, England: Oxford University Press, 1981, p 451.)





1/Les noyaux cochléaires :

Les fibres nerveuses auditives se terminent dans les noyaux cochléaires ipsilatéraux (dorsal et ventral), les relais auditifs sont le complexe nucléaire de l'olive supérieure (latéral et médian), le noyau du lemnisque latéral et le colliculus inférieur.

2/Noyaux vestibulaires : sont au nombre de quatre

- le noyau vestibulaire inférieur : ou noyau vestibulaire descendant de Roller
- le noyau vestibulaire latéral : ou noyau de Deiters
- le noyau vestibulaire médian : ou noyau de Schwalbe
- le noyau vestibulaire supérieur : ou noyau de Bechterew

A ces noyaux sont associés d'autres amas de groupes cellulaires (exp: groupe « y »).

Les fibres vestibulaires se distribuent aux noyaux vestibulaires et exercent des effets excitateurs sur ces derniers transmis par le glutamate et /ou aspartate.

Les noyaux vestibulaires reçoivent également des afférences en provenance du : cervelet, moelle, noyau interstitiel de Cajal, noyau d'Edinger Westphal, noyau prepositus hypoglossi et de l'olive inférieure.

Leurs projections se font sur le cervelet, le thalamus, la moelle et les centres oculomoteurs. Ces deux dernières projections sont à l'origine des arcs réflexes vestibulo-spinaux et vestibulo-oculaires.

3/Système trigeminal :

Le nerf trijumeau contient des fibres sensibles et des fibres motrices liées à des noyaux bulbo-pontins en trois racines sensibles (nerf ophtalmique :V1,nerf maxillaire supérieur :V2,nerf maxillaire inférieur :V3) et une racine motrice.

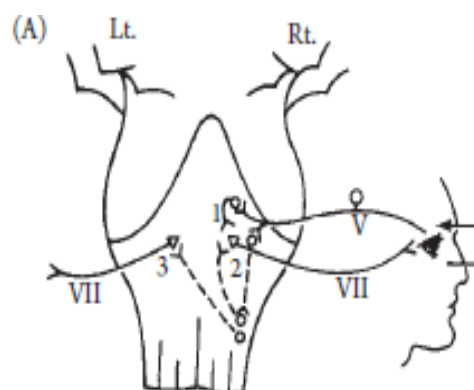
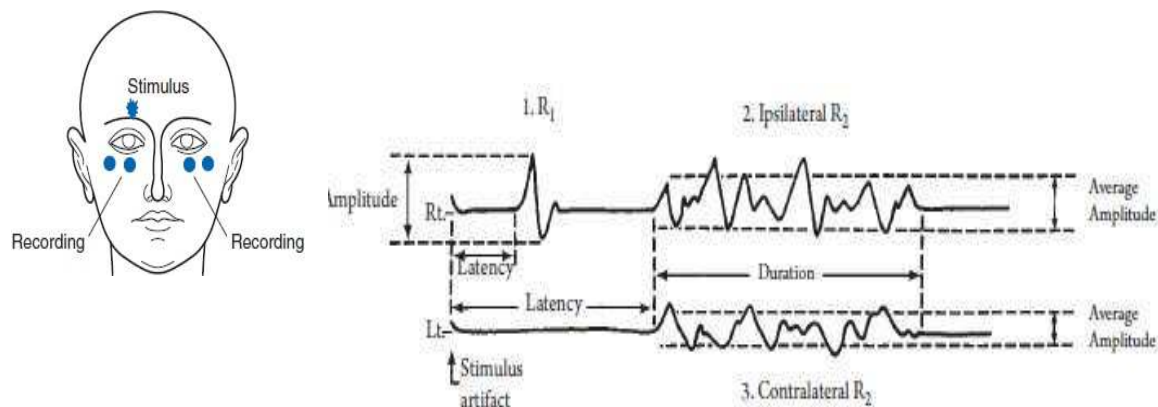
Les racines sensibles pénètrent dans le tronc cérébral, se terminent en branches ascendantes et descendantes pour se projeter respectivement sur le noyau sensitif principal et le noyau spinal du V.

Les influx proprioceptifs issus des dents, du palais osseux, de l'articulation temporo-maxillaire et des muscles masticateurs sont transmis au noyau mésencéphalique du V, associés aux axones du noyau moteur rejoignent le nerf maxillaire inférieur.

Les fibres trigémínées sont impliquées dans divers arcs réflexes :

-le reflexe massétérin: réponse réflexe du masséter à la percussion du menton (réflexe monosynaptique, dont les afférences sont issues des fuseaux neuromusculaires et projection sur le noyau moteur du V).

-le réflexe de clignement : déclenché par la stimulation électrique ou mécanique de la région sus-orbitaire et consiste en une réponse polysynaptique de l'orbiculaire de l'œil.



Récepteur cutané
Afférence :nerf supraorbitaire branche du V
Centre :TC ,connection polysynaptique
Efférence : nerf facial (VII)
Effecteur : muscle orbiculaire des paupières

-le réflexe cornéen : contraction réflexe de l'orbiculaire de l'œil après une stimulation cornéenne.

4/Les noyaux des nerfs mixtes (nerf glossopharyngien, nerf pneumogastrique et nerf spinal) et l'area postrema :

4-1/Le noyau solitaire : noyau sensitif qui s'étend de la jonction bulbo-pontine. Il reçoit des afférences viscérales des nerfs facial, glossopharyngien et pneumogastrique. Les efférences sont destinées au tronc cérébral, au thalamus et à la moelle.

4-2/Le noyau ambigu : situé dans la formation réticulée bulbaire ventro-latérale. Les afférences sont essentiellement des projections cortico-bulbaire qui assurent le contrôle volontaire de la phonation et de la déglutition. Il donne naissance aux fibres viscérales efférentes des nerfs glossopharyngien, pneumogastrique et spinal.

4-3/Le noyau moteur dorsal du vague et le noyau salivaire inférieur : donnent naissance aux fibres viscérales générales des nerfs pneumogastrique et glossopharyngien respectivement.

- Les efférences du noyau moteur dorsal du X se terminent dans les différents plexus thoraciques et abdominaux contrôlant la motricité cardiaque, bronchique, digestive et les sécrétions gastriques et pancréatique.

- Le noyau salivaire émet des fibres se terminant dans le ganglion optique, ce dernier assure l'innervation des cellules myoépithéliales de la glande parotide.

4-4/Le nerf spinal : purement moteur, contient également des fibres efférentes somatiques générales qui naissent du noyau spinal.

4-5/L'area postrema : zone chémoréceptrice, sensible aux concentrations de substances présentes dans le plasma ou le LCR, elle fait saillie dans le quatrième ventricule.

- Ses projections se font sur le noyau solitaire et les noyaux para-brachiaux médian et latéral
- Joue un rôle dans l'équilibre hydro-électrolytique et des fonctions cardio-vasculaires.

VOMITING REFLEX

- Plusieurs afférences :
- Muscles de la paroi de l'estomac, du diaphragme, muscles abdominaux, du larynx, pharynx et afférences du palais et de la langue
- Centre : large cependant limite au bulbe : noyau solitaire
- Efférences :
- MN du diaphragme et M abdominaux
- Nux moteurs via un relai synaptique dans la FR
- et le tractus corticospinal
- Certaines sub agissent sur l'area postrema a projection sur le ny solitaire

5/Noyau du nerf facial :

noyau moteur du VII:

Reçoit des afférences multiples : fibres trigémínées, fibres cortico-bulbaire, rubro-bulbaire et fibres auditives (impliquées dans le réflexe stapédien: déclenché par une stimulation auditive brutale et intense et comporte une contraction réflexe des muscles faciaux avec fermeture des yeux et une contraction réflexe des muscles de l'oreille moyenne : muscle de l'étrier).

6-Noyaux des nerfs oculomoteurs:

6-1 Noyau du III : est un complexe nucléaire comportant des colonnes somatiques et un contingent nucléaire viscéral et parasympathique.

Les noyaux somatiques se projettent sur: le noyau du VI, noyaux vestibulaires, formation réticulé mésencéphalique, le noyau interstitiel de Cajal et le noyau prepositus hypoglossi
Les noyaux végétatifs du III se projettent dans le ganglion ciliaire.

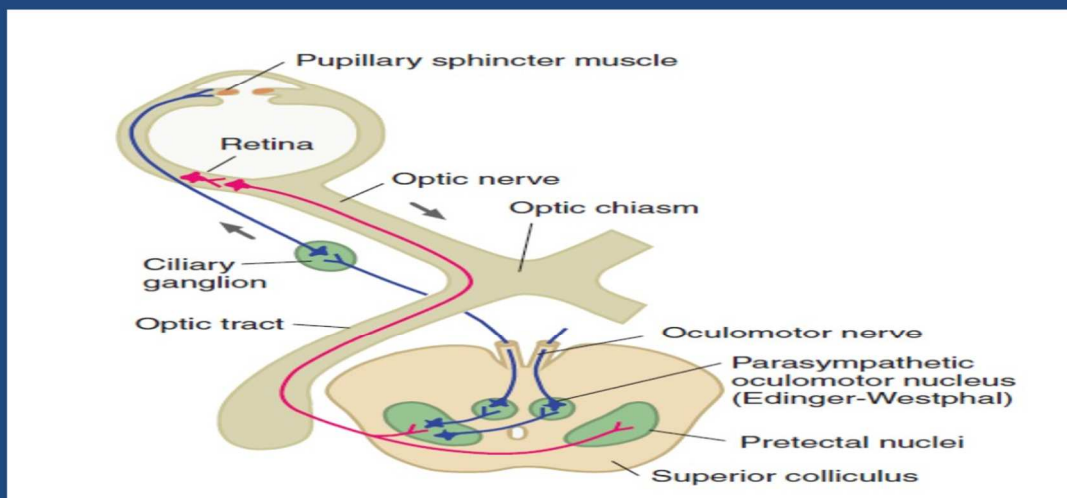
6-2 Noyau du nerf pathétique (IV)

Reçoit des projections des noyaux interstitiels de Cajal et des nucleus prepositus hypoglossi . Ces axones quittent le tronc cérébral pour innervier le muscle grand oblique controlatéral.

6-3 Noyau du VI

Situé à la partie inférieure du pont, contacté par des afférences inhibitrices en provenance du noyau vestibulaire, nucleus prepositus hypoglossi, formation réticulé et des afférences excitatrices

Light reflex



En plus des noyaux des paires crâniennes, le tronc cérébral contient plusieurs autres noyaux :

a/les noyaux des colonnes dorsales :

Situés à la jonction bulbo-spinale, ils sont afferentés par les voies cordinales postérieures et se projettent sur le thalamus et le cervelet.

Ils sont subdivisés deux sous-groupes :

a-1/les noyaux gracile (noyau de Goll) et cunéiforme (noyau de Burdach):contactés par des projections spinales (neurones innervant les mécanorécepteurs cutanés) et supraspinales principalement de la formation réticulé, du cervelet, du cortex somato-sensitif et moteur.

a-2/les noyaux cunéiforme accessoire et le noyau Z:afférentes respectivement par le faisceau cunéo-cerebelleux spino-cérébelleux postérieur.

L'organisation synaptique des noyaux des colonnes dorsales permet un contrôle de la transmission des influx entre fibres afférentes primaires et cellules de relais.

b/ le complexe nucléaire de l'olive inférieure :situé à la partie caudale du bulbe, il comporte le noyau principal, le noyau accessoire médian et le noyau accessoire dorsal. Leur cellules sont électrotoniquement couplées par des gap junctions leur permettant une activité synchrone, et sont munis de canaux calciques voltage dépendant de bas seuil leur permettant de répondre par une activité rythmique régulière.

c/ les colliculus supérieurs :

reçoit des influx multiples, de la rétine, cortex visuel strié et extra-strie, somesthésiques, auditifs, visuels, de la substance noire, des noyaux cérébelleux, des noyaux aminergiques. Les projections se font sur le thalamus (pulvinar), le corps genouillé latéral, tronc cérébral et la moelle

d/le noyau rouge: s'étend du diencephale à la décussation du pédoncule cérébelleux moyen.

Il se subdivise en :

Noyau rouge controlatéral : qui se projette de façon croisé sur le tronc cérébral et la moelle.

Noyau rouge ipsilatéral : qui se projette sur la partie dorsale du noyau principal.

Les afférences viennent du cortex cérébral ipsilatéral et des noyaux cérébelleux controlatéraux.

Les fibres cortico-rubrique sont glutamatergiques,les fibres cerebello-rubriques sont en majorité cholinergiques associées à un neuropeptide(somatostatine, neurotensine, substanceP),quelques-unes d'entre elles sont glutamatergiques.

IV/VOIES ASCENDANTES ET DESCENDANTES DU TRONC CÉRÉBRAL :

Le tronc cérébral est traversé de faisceaux longitudinaux dont certains sont d'origine spinale ou corticale et dont les autres naissent localement des noyaux du tronc cérébral.

1/Faisceaux ascendants d'origine spinale :

- Fibres spino-cérébelleuses par le pédoncule cérébelleux inférieur principalement pour gagner le cervelet
- Fibres spino-thalamiques
- Fibres des voies cordinales postérieures et se terminent dans les noyaux des colonnes dorsales.

2/Faisceaux descendants d'origine corticale :

Issus du néocortex et naissent des cellules pyramidales, elles se regroupent au niveau de la Corona radiata (à la partie profonde de l'hémisphère cérébral) et traversent la capsule interne par le bras postérieur formant le pédoncule cérébral et se répartissent en trois contingents :

- cortico-bulbaire
- cortico-spinal (faisceau pyramidal)
- cortico-pontin

2-1 fibres cortico-pontines:issues du cortex prémoteur, préfrontal ,pariétal associatif, temporal et occipital ,elles se projettent de façon organisée sur les noyaux pontins ipsilatéraux.

Il s'agit de projections motrices, somato-sensitives auditives et visuelles.

2-2 fibres pyramidales :naissent du cortex moteur avec projection sur la formation réticulée, noyau rouge, noyaux moteurs des nerfs crâniens et la moelle épinière.

Cortex somato-sensitif primaire avec projection sur le thalamus, relais sensitif du tronc cérébral et la corne postérieure de la moelle épinière.

2-3 fibres cortico-bulbaires :

-Projection directes et indirectes sur les noyaux moteurs des nerfs crâniens, ainsi les lésions bilatérales du faisceau cortico-bulbaire entraînent une paralysie des muscles de la déglutition, de la mastication et de l'articulation verbale, à l'inverse les lésions unilatérales n'entraînent qu'une parésie du territoire facial inférieur.

-Projection sur les relais sensitifs du tronc cérébral se font sur les noyaux des colonnes dorsales, noyaux sensitif principal et spinal du V, le noyau solitaire (impliquée dans le contrôle de la transmission des influx ascendants)

-Les fibres cortico-réticulaires :projections bilatérales à prédominance contralatérale dont les plus denses concernent le nucleus gigantocellularis (bulbe) et le nucleus reticularis pontis(pont).

Les efférences de la formation réticulée sont des voies ascendantes et descendantes, des projections sur le cervelet et les noyaux moteurs des nerfs crâniens.

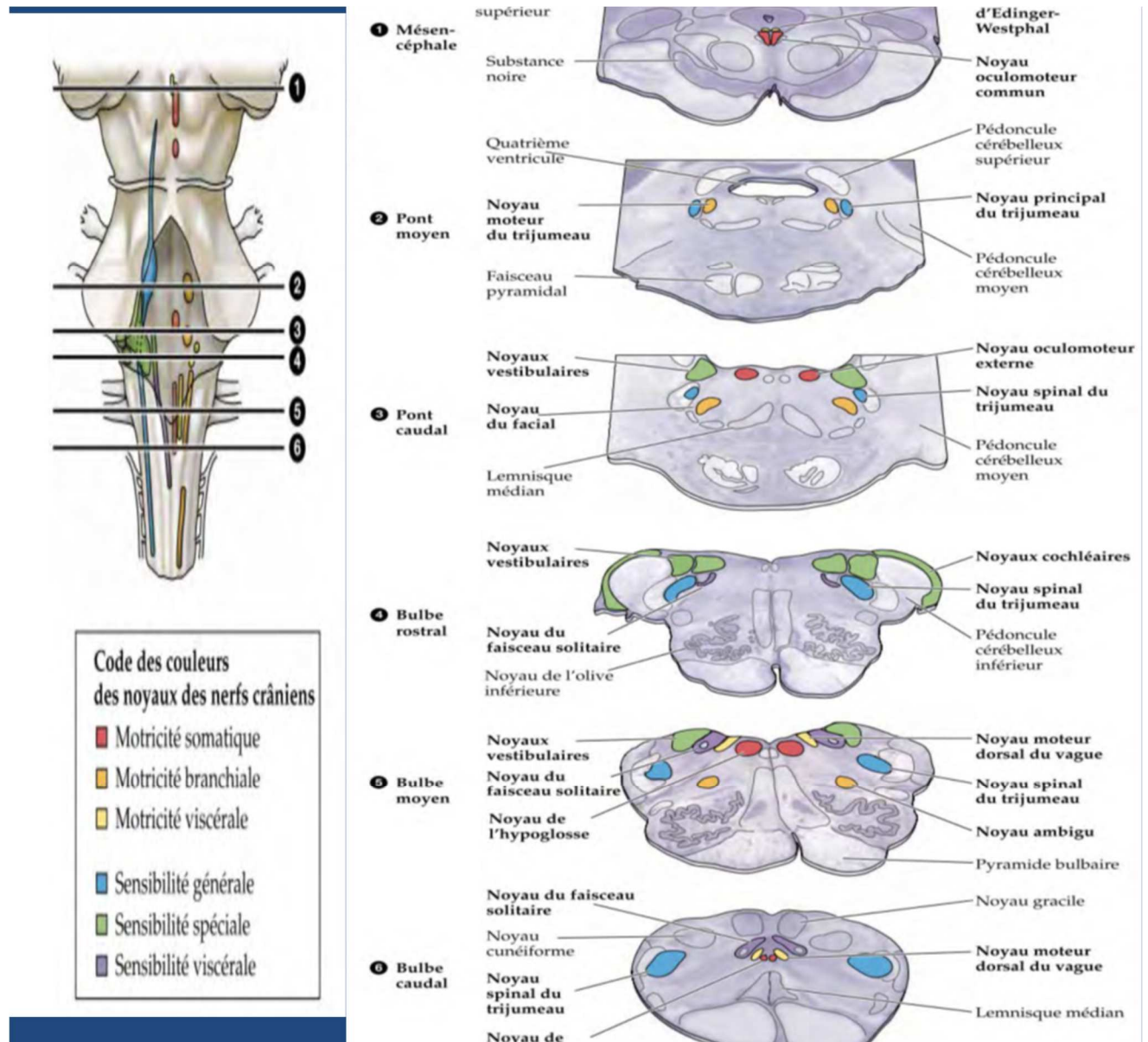
3 /Faisceaux dont l'origine est située dans le tronc cérébral :

Contient des fibres ascendantes et descendantes.

3-1-Les fibres ascendantes :appartiennent aux Faisceaux suivants :

- le ménisque médian :né des noyaux des colonnes dorsales
- les faisceaux trigémino-thalamique:né des noyaux sensitifs du V
- le lémnisque latéral :né des noyaux cochléaires
- le faisceau longitudinal médian :né des noyaux vestibulaires
- les fibres olivo-cérébelleuses:nées de l'olive inférieure.

3-2Les fibres descendantes : intégrées au faisceau longitudinal médian, il s'agit des faisceaux vestibulo-spinaux (noyaux vestibulaires),réticulo-spinaux(formation réticulée),interstitio-spinal(noyau interstitielle de Cajal),tecto-bulbo-spinaux(colliculus supérieur),rubro-bulbaire et rubro-spinal(noyau rouge).



Nerf crânien	Nom	Sensitif et/ou moteur	Fonction principale
I	Nerf olfactif	Sensitif	Odorat
II	Nerf optique	Sensitif	Vision
III	Nerf oculomoteur commun	Moteur	Mouvements des yeux; constriction de la pupille et accommodation; muscles des paupières
IV	Nerf pathétique (ou trochléaire)	Moteur	Mouvements des yeux
V	Nerf trijumeau	Sensitif et moteur	Sensibilité de la face, de la bouche, de la cornée; muscles masticateurs
VI	Nerf oculomoteur externe (ou abducens)	Moteur	Mouvements des yeux
VII	Nerf facial	Sensitif et moteur	Contrôle des muscles de l'expression faciale; sensibilité gustative de la partie antérieure de la langue; glandes salivaires et lacrymales
VIII	Nerf cochléovestibulaire	Sensitif	Audition; sens de l'équilibre
IX	Nerf glossopharyngien	Sensitif et moteur	Sensibilité du pharynx; sensibilité gustative de la partie postérieure de la langue; barorécepteurs carotidiens
X	Nerf vague	Sensitif et moteur	Fonctions végétatives du tube digestif; sensibilité (ou pneumogastrique) du pharynx; muscles des cordes vocales; déglutition
XI	Nerf accessoire (ou spinal)	Moteur	Muscles de la nuque et de l'épaule
XII	Nerf hypoglosse	Moteur	Mouvements de la langue